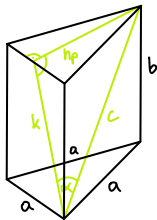


W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni bocznej równe jest sumie pól obu podstaw. Oblicz cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i zapisujemy warunek 2 polami



$$P_b = 2P_p \quad (\text{wzór na pole } \Delta \text{ równobocznego})$$

$$3 \cdot ab = 2 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} / 2$$

$$6ab = a^2 \sqrt{3} / : a \quad \text{bok trójkąta, więc } a \neq 0$$

$$6b = a\sqrt{3}$$

$$b = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

2) wyznaczamy długość przekątnej



$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$a^2 + \frac{3a^2}{36} = c^2$$

$$c^2 = \frac{13}{12} a^2 \Rightarrow c = \sqrt{\frac{13}{12}} a$$

3) wyznaczamy długość k



$$k^2 + hp^2 = c^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$hp = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad (\text{wzór na wysokość } \Delta \text{ równobocznego})$$

$$k^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{13}{12} a^2$$

$$k^2 = \frac{13}{12} a^2 - \frac{3}{4} a^2$$

$$k^2 = \frac{13}{12} a^2 - \frac{9}{12} a^2 = \frac{4}{12} a^2 = \frac{a^2}{3} \Rightarrow k = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

4) wyznaczamy wartość cosinusa

$$\cos \alpha = \frac{k}{c} = \frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{13}{12}} a} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{3}}{13}$$

$\sqrt{12} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{4}$

$$\text{Odp. } \cos \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{13}$$